Zahlenfolgen

Grundbegriffe, Eigenschaften und Formeln

Studienkolleg · Rahn Education

Was ist eine Zahlenfolge?

Wichtige Wörter

- **Zahlenfolge:** Eine Funktion mit dem Definitionsbereich $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \ldots\}$
- **Folgenglied** (a_n): Das Element der Folge an der Stelle n
- **Index** (n): Die Platznummer eines Folgenglieds

Definition

Zahlenfolge

Eine **Zahlenfolge** (kurz: Folge) ist eine reelle Funktion mit dem Definitionsbereich $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$.

(a_n) oder $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ bezeichnet die gesamte Folge.

Beispiel

Die Folge (a_n) mit $a_n = 2n$ ergibt:

Beispiel

Die Folge (a_n) mit $a_n = 2n$ ergibt:

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 4, \quad a_3 = 6, \quad a_4 = 8, \quad \ldots$$

Explizit vs. Rekursiv

Wichtige Wörter

- **Explizite Darstellung:** a_n wird direkt als Funktion von n berechnet
- **Rekursive Darstellung:** a_n wird aus vorhergehenden Gliedern berechnet
- **Anfangsglied:** Das erste gegebene Glied bei rekursiver Darstellung

Explizite Bildungsvorschrift

Definition

Jedes Folgenglied wird direkt als Funktion des Index berechnet:

$$a_n = f(n)$$

Vorteil: Direkter Zugriff auf jedes Folgenglied ohne vorherige Berechnung.

Beispiel

Explizit: $a_n = 2n + 1$

$$a_1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

Beispiel

Explizit: $a_n = 2n + 1$

$$a_1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$
$$a_2 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$$

Beispiel

Explizit: $a_n = 2n + 1$

$$a_1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$
$$a_2 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$$
$$a_3 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

Beispiel

Explizit: $a_n = 2n + 1$

$$a_1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$
$$a_2 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$$
$$a_3 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$
$$a_{100} = 2 \cdot 100 + 1 = 201$$

Man kann jedes Glied direkt berechnen!

Rekursive Bildungsvorschrift

Definition

Jedes Folgenglied wird aus vorhergehenden Gliedern berechnet.

Dazu muss mindestens ein **Anfangsglied** gegeben sein.

Vorteil: Manchmal einfacher zu formulieren, beschreibt den Bildungsprozess.

Beispiel

Rekursiv: $a_1 = 3$ und $a_{n+1} = a_n + 2$

$$a_1 = 3 \quad \text{(gegeben)}$$

Beispiel

Rekursiv: $a_1 = 3$ und $a_{n+1} = a_n + 2$

$$a_1 = 3 \quad \text{(gegeben)}$$

$$a_2 = a_1 + 2 = 3 + 2 = 5$$

Beispiel

Rekursiv: $a_1 = 3$ und $a_{n+1} = a_n + 2$

$$a_1 = 3 \quad \text{(gegeben)}$$

$$a_2 = a_1 + 2 = 3 + 2 = 5$$

$$a_3 = a_2 + 2 = 5 + 2 = 7$$

Beispiel

Rekursiv: $a_1 = 3$ und $a_{n+1} = a_n + 2$

$$a_1 = 3 \quad \text{(gegeben)}$$
$$a_2 = a_1 + 2 = 3 + 2 = 5$$
$$a_3 = a_2 + 2 = 5 + 2 = 7$$
$$a_4 = a_3 + 2 = 7 + 2 = 9$$

Man muss alle vorherigen Glieder berechnen!

Vergleich

Dieselbe Folge, zwei Darstellungen

Explizit: $a_n = 2n + 1$

Rekursiv: $a_1 = 3$ und $a_{n+1} = a_n + 2$

Beide beschreiben: $3, 5, 7, 9, 11, \ldots$

Übung

Stelle beide Darstellungen auf.

Gegeben ist die Folge: $4, 7, 10, 13, 16, \ldots$

a) Gib die explizite Bildungsvorschrift an.

b) Gib die rekursive Bildungsvorschrift an.

Lösung

Explizit und Rekursiv

Die Differenz ist $d = 7 - 4 = 3$ und $a_1 = 4$.

Lösung

Explizit und Rekursiv

Die Differenz ist $d = 7 - 4 = 3$ und $a_1 = 4$.

a) Explizit: $a_n = 4 + (n - 1) \cdot 3 = 3n + 1$

Lösung

Explizit und Rekursiv

Die Differenz ist $d = 7 - 4 = 3$ und $a_1 = 4$.

a) Explizit: $a_n = 4 + (n - 1) \cdot 3 = 3n + 1$

b) Rekursiv: $a_1 = 4$ und $a_{n+1} = a_n + 3$

Beschränktheit

Wichtige Wörter

- **Obere Schranke** (S_o): Eine Zahl, die kein Folgenglied überschreitet
- **Untere Schranke** (S_u): Eine Zahl, die kein Folgenglied unterschreitet
- **Beschränkt:** Sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt

Nach oben beschränkt

Definition

Eine Folge (a_n) heißt **nach oben beschränkt**, wenn es eine Zahl $S_o \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$a_n \leq S_o \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}^*$$

Nach unten beschränkt

Definition

Eine Folge (a_n) heißt **nach unten beschränkt**, wenn es eine Zahl $S_u \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$a_n \geq S_u \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}^*$$

Beispiel

Beschränkte Folge: $a_n = \frac{1}{n}$

$$1, \ \frac{1}{2}, \ \frac{1}{3}, \ \frac{1}{4}, \ \ldots$$

Beispiel

Beschränkte Folge: $a_n = \frac{1}{n}$

$$1, \ \frac{1}{2}, \ \frac{1}{3}, \ \frac{1}{4}, \ \ldots$$

Nach oben beschränkt: $S_o = 1$

Nach unten beschränkt: $S_u = 0$

Beispiel

Beschränkte Folge: $a_n = \frac{1}{n}$

$$1, \ \frac{1}{2}, \ \frac{1}{3}, \ \frac{1}{4}, \ \ldots$$

Nach oben beschränkt: $S_o = 1$

Nach unten beschränkt: $S_u = 0$

$\rightarrow$ **Beschränkt**, da $0 < a_n \leq 1$

Beispiel

Unbeschränkte Folge: $a_n = n^2$

$$1, \ 4, \ 9, \ 16, \ 25, \ \ldots$$

Beispiel

Unbeschränkte Folge: $a_n = n^2$

$$1, \ 4, \ 9, \ 16, \ 25, \ \ldots$$

Nach unten beschränkt: $S_u = 0$ ✓

Nach oben unbeschränkt $\rightarrow$ wird beliebig groß

Beispiel

Unbeschränkte Folge: $a_n = n^2$

$$1, \ 4, \ 9, \ 16, \ 25, \ \ldots$$

Nach unten beschränkt: $S_u = 0$ ✓

Nach oben unbeschränkt $\rightarrow$ wird beliebig groß

$\rightarrow$ Insgesamt **unbeschränkt**

Hinweis

Wichtig

Eine Folge kann **mehrere** obere und untere Schranken haben!

Ist S_o eine obere Schranke, so ist auch jede Zahl $S > S_o$ eine obere Schranke.

Monotonie

Monoton wachsend

Definition

(a_n) heißt **monoton wachsend**, wenn $a_{n+1} \geq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$

(a_n) heißt **streng monoton wachsend**, wenn $a_{n+1} > a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$

Monoton fallend

Definition

(a_n) heißt **monoton fallend**, wenn $a_{n+1} \leq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$

(a_n) heißt **streng monoton fallend**, wenn $a_{n+1} < a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$

Monotonie

Vergleich

Eigenschaft	Bedingung	Beispiel
Monoton wachsend	$a_{n+1} \geq a_n$	$1, 1, 2, 2, 3, \ldots$
Streng mon. wachsend	$a_{n+1} > a_n$	$1, 2, 3, 4, 5, \ldots$
Monoton fallend	$a_{n+1} \leq a_n$	$3, 3, 2, 2, 1, \ldots$
Streng mon. fallend	$a_{n+1} < a_n$	$5, 4, 3, 2, 1, \ldots$

Streng monoton bedeutet: keine gleichen aufeinanderfolgenden Glieder!

Übung

Untersuche die Folge $a_n = 5 - 2n$.

a) Berechne die ersten 5 Glieder.

b) Ist die Folge monoton? Wenn ja, wie?

c) Ist die Folge beschränkt?

Arithmetische Folgen

Wichtige Wörter

- **Arithmetische Folge:** Die Differenz aufeinanderfolgender Glieder ist konstant
- **Differenz** (d): Die konstante Zahl, die immer addiert wird

Definition

Arithmetische Folge

Eine Folge (a_n) heißt **arithmetisch**, wenn:

$$a_{n+1} - a_n = d \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}^*$$

Die Zahl $d \in \mathbb{R}$ heißt **Differenz**.

Von einem Glied zum nächsten: immer dieselbe Zahl **addieren**.

Rekursive Formel

$$a_{n+1} = a_n + d \quad \text{mit Anfangsglied } a_1$$

Explizite Formel

Herleitung

$$a_1 = a_1$$

Explizite Formel

Herleitung

$$a_1 = a_1$$
$$a_2 = a_1 + d$$

Explizite Formel

Herleitung

$$a_1 = a_1$$
$$a_2 = a_1 + d$$
$$a_3 = a_1 + 2d$$

Explizite Formel

Herleitung

$$a_1 = a_1$$
$$a_2 = a_1 + d$$
$$a_3 = a_1 + 2d$$
$$a_4 = a_1 + 3d$$

Explizite Formel

Herleitung

$$a_1 = a_1$$
$$a_2 = a_1 + d$$
$$a_3 = a_1 + 2d$$
$$a_4 = a_1 + 3d$$

Muster: $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$

Explizite Formel

Formel

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

Beispiel

$a_1 = 5$ und $d = 3$

$$a_n = 5 + (n - 1) \cdot 3 = 2 + 3n$$

Beispiel

$a_1 = 5$ und $d = 3$

$$a_n = 5 + (n-1) \cdot 3 = 2 + 3n$$

$$a_1 = 5, \quad a_5 = 17, \quad a_{10} = 32, \quad a_{100} = 302$$

Summenformel

Trick von Gauß

Summe vorwärts und rückwärts schreiben:

Summenformel

Trick von Gauß

Summe vorwärts und rückwärts schreiben:

$$s_n + s_n = n \cdot (a_1 + a_n)$$

Summenformel

Trick von Gauß

Summe vorwärts und rückwärts schreiben:

$$s_n + s_n = n \cdot (a_1 + a_n)$$

$$s_n = \frac{n}{2} \cdot (a_1 + a_n)$$

Summenformel

Formel

$$s_n = \frac{n}{2} \cdot (a_1 + a_n) = \frac{n}{2} \cdot (2a_1 + (n-1) \cdot d)$$

Merkregel

$$s_n = \frac{\text{Anzahl der Glieder}}{2} \cdot (\text{erstes Glied} + \text{letztes Glied})$$

Beispiel

$a_1 = 3$, $d = 4$, $n = 10$

$$a_{10} = 3 + 9 \cdot 4 = 39$$

Beispiel

$a_1 = 3$, $d = 4$, $n = 10$

$$a_{10} = 3 + 9 \cdot 4 = 39$$

$$s_{10} = \frac{10}{2} \cdot (3 + 39) = 5 \cdot 42 = 210$$

Beispiel

Gauß: $1 + 2 + 3 + \ldots + 100$

$$a_1 = 1, \;\; d = 1, \;\; n = 100$$

Beispiel

Gauß: $1 + 2 + 3 + \ldots + 100$

$$a_1 = 1, \;\; d = 1, \;\; n = 100$$

$$s_{100} = \frac{100}{2} \cdot (1 + 100) = 50 \cdot 101 = 5050$$

Übung

Arithmetische Folge bestimmen.

Eine arithmetische Folge hat $a_3 = 11$ und $a_7 = 23$.

a) Bestimme a_1 und d.

b) Berechne a_{20}.

c) Berechne s_{20}.

Geometrische Folgen

Wichtige Wörter

- **Geometrische Folge:** Der Quotient aufeinanderfolgender Glieder ist konstant
- **Quotient** (q): Die konstante Zahl, mit der immer multipliziert wird

Definition

Geometrische Folge

Eine Folge (a_n) heißt **geometrisch**, wenn:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}^* \text{ mit } a_n \neq 0$$

Die Zahl $q \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ heißt **Quotient**.

Von einem Glied zum nächsten: immer mit derselben Zahl **multiplizieren**.

Rekursive Formel

$$a_{n+1} = a_n \cdot q \quad \text{mit Anfangsglied } a_1 \neq 0$$

Explizite Formel

Herleitung

$$a_1 = a_1$$

Explizite Formel

Herleitung

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 \cdot q$$

Explizite Formel

Herleitung

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 \cdot q$$

$$a_3 = a_1 \cdot q^2$$

Explizite Formel

Herleitung

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 \cdot q$$

$$a_3 = a_1 \cdot q^2$$

$$a_4 = a_1 \cdot q^3$$

Explizite Formel

Herleitung

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 \cdot q$$

$$a_3 = a_1 \cdot q^2$$

$$a_4 = a_1 \cdot q^3$$

Muster: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

Explizite Formel

Formel

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Beispiel

$a_1 = 2$ und $q = 3$

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

Beispiel

$a_1 = 2$ und $q = 3$

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

$$a_1 = 2, \quad a_4 = 54, \quad a_6 = 486, \quad a_{10} = 39\,366$$

Beispiel

$a_1 = 8$ und $q = \frac{1}{2}$

$$a_n = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Beispiel

$a_1 = 8$ und $q = \frac{1}{2}$

$$a_n = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$8, \ 4, \ 2, \ 1, \ \frac{1}{2}, \ \frac{1}{4}, \ \ldots$$

Summenformel

Trick: Multipliziere s_n mit q und subtrahiere

$$s_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{n-1}$$

Summenformel

Trick: Multipliziere s_n mit q und subtrahiere

$$s_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{n-1}$$

$$q \cdot s_n = a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^n$$

Summenformel

Trick: Multipliziere s_n mit q und subtrahiere

$$s_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{n-1}$$

$$q \cdot s_n = a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^n$$

$$s_n - q \cdot s_n = a_1 - a_1 q^n$$

Summenformel

Trick: Multipliziere s_n mit q und subtrahiere

$$s_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{n-1}$$

$$q \cdot s_n = a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^n$$

$$s_n - q \cdot s_n = a_1 - a_1 q^n$$

$$s_n(1 - q) = a_1(1 - q^n)$$

Summenformel

Formel (für $q \neq 1$)

$$s_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Für $q = 1$ gilt einfach $s_n = n \cdot a_1$.

Beispiel

$a_1 = 3$, $q = 2$, $n = 5$

$$s_5 = 3 \cdot \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 3 \cdot \frac{31}{1} = 93$$

Beispiel

$a_1 = 3$, $q = 2$, $n = 5$

$$s_5 = 3 \cdot \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 3 \cdot \frac{31}{1} = 93$$

Kontrolle: $3 + 6 + 12 + 24 + 48 = 93$ ✓

Beispiel

$a_1 = 64$, $q = \frac{1}{2}$, $n = 6$

$$s_6 = 64 \cdot \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^6}{1-\frac{1}{2}} = 64 \cdot \frac{\frac{63}{64}}{\frac{1}{2}} = 126$$

Beispiel

$a_1 = 64$, $q = \frac{1}{2}$, $n = 6$

$$s_6 = 64 \cdot \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^6}{1-\frac{1}{2}} = 64 \cdot \frac{\frac{63}{64}}{\frac{1}{2}} = 126$$

Kontrolle: $64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 126$ ✓

Übung

Geometrische Folge bestimmen.

Gegeben: $a_2 = 6$ und $a_5 = 162$.

a) Bestimme q und a_1.

b) Berechne a_{10}.

c) Berechne s_8.

Zusammenfassung

Arithmetisch vs. Geometrisch

	Arithmetisch	**Geometrisch**
Charakteristik	Konstante Differenz	Konstanter Quotient
Rekursiv	$a_{n+1} = a_n + d$	$a_{n+1} = a_n \cdot q$
Explizit	$a_1 + (n-1) \cdot d$	$a_1 \cdot q^{n-1}$
Operation	Addition	Multiplikation

Wichtige Formeln

- **Arithmetisch:** $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$
- **Arithm. Summe:** $s_n = \frac{n}{2} \cdot (2a_1 + (n-1) \cdot d)$
- **Geometrisch:** $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$
- **Geom. Summe:** $s_n = a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$ (für $q \neq 1$)

Aussprache mathematischer Symbole

Folgen und Glieder

- $(a_n) \rightarrow$ „a-n” oder „die Folge a-n”
- $a_{n+1} \rightarrow$ „a-n-plus-eins”
- $n \in \mathbb{N}^* \rightarrow$ „n aus den natürlichen Zahlen ohne Null”
- $a_n \leq S_o \rightarrow$ „a-n kleiner gleich S-o”

Formeln und Summen

- $a_1 + (n-1) \cdot d \;\rightarrow$ „a eins plus n minus eins mal d”
- $a_1 \cdot q^{n-1} \;\rightarrow$ „a eins mal q hoch n minus eins”
- $\frac{n}{2} \;\rightarrow$ „n durch zwei” oder „n halbe”
- $\frac{1-q^n}{1-q} \;\rightarrow$ „eins minus q hoch n durch eins minus q”

Klausuraufgaben

FSP-Niveau

Klausuraufgabe 1

Arithmetische Folge *(16P)*

Eine arithmetische Folge hat $a_3 = 11$ und $a_7 = 23$.

a) Bestimme a_1 und d. *(4P)*

b) Berechne a_{20}. *(3P)*

c) Berechne die Summe s_{20}. *(4P)*

d) Ab welchem n gilt $a_n > 100$? *(5P)*

Klausuraufgabe 2

Geometrische Folge *(15P)*

Gegeben: $a_2 = 6$ und $a_5 = 162$.

a) Bestimme q und a_1. *(5P)*

b) Berechne a_{10}. *(3P)*

c) Berechne s_8. *(7P)*

Klausuraufgabe 3

Zinseszins (Anwendung) *(14P)*

Ein Sparer legt 5000 € zu 4 % Zinsen an (Zinseszins).

a) Welche Art von Folge beschreibt das Kapital? *(3P)*

b) Gib eine explizite Formel für das Kapital nach n Jahren an. *(3P)*

c) Wie viel Geld hat der Sparer nach 10 Jahren? *(4P)*

d) Nach wie vielen Jahren hat sich das Kapital verdoppelt? *(4P)*

Fragen?